

大学物理课后练习十三

导体和电介质 1

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题：

1、在一个带电量为 $+q$ 的外表面为球形的空腔导体 A 内，放有一带电量为 $+Q$ 的带电导体 B ，则比较空腔导体 A 的电势 V_A 和导体 B 的电势 V_B 时，可得以下结论

- (A) $V_A > V_B$ (B) $V_A < V_B$ (C) $V_A = V_B$ (D) 两者无法比较 ()

2、选无穷远处为电势零点，内半径为 R_1 ，外半径为 R_2 的导体球壳带电后，其电势为 V_0 ，则球壳外离球心距离为 r 处的电场强度的大小为

- (A) $\frac{R_1^2 V_0}{r^3}$ (B) $\frac{V_0}{R_2}$ (C) $\frac{R_1 V_0}{r^2}$
(D) $\frac{R_2 V_0}{r^2}$ (E) $\frac{V_0}{r}$ (F) $\frac{R_2^2 V_0}{r^3}$ ()

3、“无限大”均匀带电平面 A 附近平行放置有一定厚度的“无限大”平面导体板 B ，如图1所示，若 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$ ，则在导体板 B 的两个表面1和2上感应电荷面密度为

- (A) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = 0$ (B) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = +\sigma$
(C) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$ (D) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$ ()

4、两个薄金属同心球壳，半径各为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，分别带有电荷 q_1 和 q_2 ，两者电势分别为 V_1 和 V_2 (设无穷远处为电势零点)，将两球壳用导线连起来，则它们的电势为

- (A) V_2 (B) $V_1 + V_2$ (C) V_1
(D) $V_1 - V_2$ (E) $(V_1 + V_2)/2$ ()

5、一个平行板电容器，充电后与电源断开，若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差 U 、电场强度大小 E 、电场能量 W 将发生如下变化

- (A) U 减小, E 减小, W 减小; (B) U 增大, E 增大, W 增大;
(C) U 增大, E 不变, W 增大; (D) U 减小, E 不变, W 不变。 ()

6、如图2所示，当两极板上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m ，带电量为 $+q$ 的质点，平衡在极板间的空气区域中。此后，若将平行板电容器中的电介质抽去，则该质点

- (A) 保持不动 (B) 是否运动不能确定
(C) 向上运动 (D) 向下运动 ()

二、填空题：

- 1、一导体球外充满相对电容率为 ϵ_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为 E ，则导体球面上的自由电荷密度 σ 为_____。
- 2、如图 3 所示，两同心金属球壳，它们离地球很远，内球壳用细导线穿过外球壳上的绝缘小孔与地连接，外球壳上带有正电荷 $+Q$ ，则内球壳上带电为_____。
- 3、如图 4 所示，带电量为 $-q$ 的点电荷，位于一原来不带电的金属球外，与球心的距离为 d ，则在金属球内，与球心相距为 l 的 P 点处，由感应电荷产生的场强为 $\vec{E} =$ _____。
- 4、两个电容器 1 和 2，串联后用稳压电源充电，在不切断电源的情况下，若把电介质充入电容器 1 中，则电容器 2 上的电势差_____；电容器 2 极板上的电量_____。
- 5、如图 5 所示，电容 C_1 、 C_2 、 C_3 已知，电容 C 可调，当调节到 A 、 B 两点电势相等时，电容 $C =$ _____。
- 6、匀强电场 $\vec{E}$ 中，沿电场线的方向放一长为 l 的铜棒，则铜棒两端的电势差 $U =$ _____。
- 7、一孤立带电导体球，其表面处场强的方向垂直于导体表面，当把另一带电体放在这个导体球附近时，该导体球表面处场强的方向为_____。
- 8、半径为 R 的孤立导体球表面电势为 U ，则离导体球中心 r ($r < R$) 处的电势为_____。

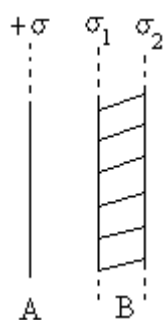


图 1

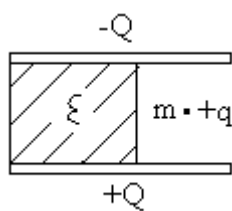


图 2

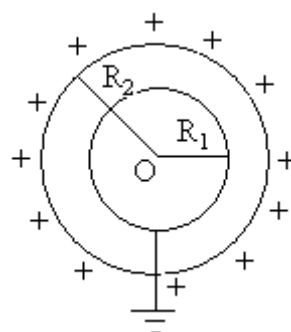


图 3

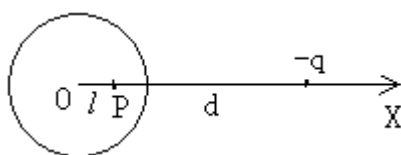


图 4

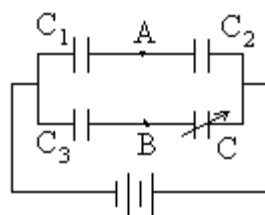


图 5

三、计算题：

1、半径为 R_1 的导体球，被一与其同心的导体球壳包围着，其内外半径分别为 R_2 、 R_3 ，使内球带电 q ，球壳带电 Q ，试求：

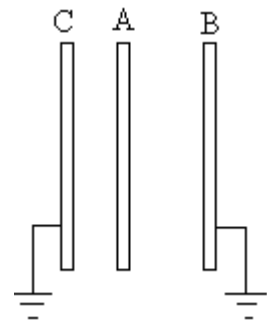
(1) 电势分布的表示式，作图表示 $U \sim r$ 的关系曲线；

(2) ① 用导线连接球和球壳后的电势分布；② 外壳接地后的电势分布。

2、 A 、 B 、 C 是 three 平行金属板，面积均为 200cm^2 ， A 、 B 相距 4.0mm ， A 、 C 相距 2.0mm ， B 、 C 两板都接地，如图。求：

(1) 设 A 板带正电 $3.0 \times 10^{-7}\text{C}$ ，不计边缘效应，求 B 板和 C 板上的感应电荷，以及 A 板的电势。

(2) 若在 A 、 B 间充以相对电容率 $\epsilon_r = 5$ 的均匀电介质，再求 B 板和 C 板上的感应电荷，以及 A 板的电势。



3、半径分别为 R 和 r 的两个金属球，它们的间距比本身线度大得多，今用一细导线将两者相连接，并给系统带上电荷 Q 。求：

(1) 每个球上分配到的电荷是多少？

(2) 按电容定义式，计算此系统的电容。